Aufgabe Projekt2

Untersuchen Sie die Bevölkerungsentwicklung der USA. In der Datei sr_aufg_2_xy.txt im Unterverzeichnis Endziffer_xy („xy“ steht für die beiden Endziffern Ihrer Matrikelnummer) finden Sie die dafür erforderlichen Daten. Diese Datei enthält zwei Spalten fester Breite: Jahreszahl und Anzahl der Einwohner der USA in Millionen (zu einem festen Stichtag in dem angegebenen Jahr).

a) Lesen Sie Daten in **Python** bzw. ein **Jupyter Notebook** ein. Speichern Sie sie in einem **Pandas DataFrame** ab.

b) Stellen Sie die Bevölkerungsentwicklung in einem Streudiagramm dar.

c) Untersuchen Sie die entsprechenden 5 Funktionen je nach den letzten beiden Ziffern Ihrer Matrikelnummer, um eine Regressionskurve durch die Punkte zu legen:

GERADE MATRIKELNUMMER-ENDUNG:	**UNGERADE MATRIKELNUMMER-ENDUNG:**
Lineare Funktion: $y = ax + b$	Lineare Funktion: $y = ax + b$
Polynom 2. Grades: $y = ax^2 + bx + c$	Polynom 2. Grades: $y = ax^2 + bx + c$
Polynom 4. Grades: $y = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$	Polynom 3. Grades: $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$
Polynom 6. Grades: $y = ax^6 + bx^5 + cx^4 + dx^3 + ex^2 + ux + v$	Polynom 6. Grades: $y = ax^6 + bx^5 + cx^4 + dx^3 + ex^2 + ux + v$
Exponentialfunktion: $y = ae^{bx}$	Logarithmusfunktion: $y = a\ln(x) - b$

Stellen Sie **in einer Tabelle den Regressionstyp** (z.B. lineare Funktion, Polynom 2. Grades, …), die **geschätzten Koeffizienten mit Achsenabschnitt und das Bestimmtheitsmaß** dar.
Verwenden Sie für die Schätzung der Regressionskurve und des Bestimmtheitsmaßes standardisierte Eingangswerte (Jahreszahlen)

d) Wählen Sie aus den von Ihnen untersuchten Möglichkeiten die am besten geeignete Kurve. Erläutern Sie Ihre Wahl.

e) Zeichnen Sie in das Diagramm die optimale Regressionskurve aus 4) ein. Dabei sollen auf der x-Achse die Jahreszahlen und auf der y-Achse die Bevölkerungszahl angegeben sein.

f) Berechnen Sie aus den Ihnen vorgelegten Daten eine Prognose über die Bevölkerungszahl der USA im Jahr 2030. Erläutern Sie Ihr Vorgehen.

Hinweise:

- Beim Wert für die Prognose sollten Sie überlegen, ob Ihr Wert stimmen kann oder ob er nicht vielleicht völlig unrealistisch ist.

- Bitte überprüfen Sie Ihre Prognose vor der Abgabe mit dem Teilergebnis aus der Datei Teilergebnisse_xy.txt.

Die Unterlagen sind im **pdf-Format in Moodle hochgeladen** abzugeben. Richtige Lösungen werden nicht mehr an Sie zurückgegeben. Eine Abgabe per E-Mail ist nicht möglich.

Bitte **runden Sie ihre Ergebnisse** sinnvoll und geben Sie Ihrer Abgabedatei einen **sinnvollen Dateinamen**, z.B.: Testat2_*Nachname_Matrikelnummer*_v*X*. *(Wobei X für die Abgabeversion 1 bis 3 steht.)*